

Título del Laboratorio: Explorando Datos en Archivos Binarios con C

Objetivo:

En este laboratorio, trabajarás con un archivo binario llamado *sample_data.bin* que contiene datos de estudiantes, cursos y matrículas. Escribirás un programa en C para leer y analizar estos datos, proporcionando varios resultados basados en escenarios de entrada predefinidos.

Estructura del Archivo Binario:

El archivo binario sigue una estructura específica con un encabezado que proporciona información sobre las longitudes de las tres secciones: Estudiantes, Cursos y Matrículas. El formato del encabezado es el siguiente:

Formato del Encabezado

El encabezado del archivo se formatea de la siguiente manera:

```

0           1           2           3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   Magic String (0xaaae)   |   Student Count   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   Student Count (cont.)   |   Course Count     |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   Course Count (cont.)    |   Enrollment Count |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   Enrollment Count (cont.) |   Data         ...
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
```

Cadena Mágica: 16 bits

Valor predefinido de 0xaaae

Cantidad de Estudiantes: 32 bits

Número de estudiantes en el archivo en formato little endian

Cantidad de Cursos: 32 bits

Número de cursos en el archivo en formato little endian

Cantidad de Matrículas: 32 bits

Número de matrículas en el archivo en formato little endian

Sección de Estudiantes

Inmediatamente después del encabezado del archivo, se enumeran los registros de estudiantes. Los registros de estudiantes están formateados de la siguiente manera. Se almacenan uno detrás del otro en el archivo sin relleno entre registros. El número total de registros de estudiantes se especifica en el encabezado del archivo.

```

0                               1                               2                               3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|                               Student ID                               |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|F|G|  Rsrvd  |                               Student Name                               |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|                               Student Name (cont.) [5 times]                               |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|                               Age                               |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
```

ID del Estudiante: 32 bits

Identificador único del estudiante

Banderas: 8 bits

La bandera F es 1 si el estudiante es femenino y 0 si el estudiante es masculino. La bandera G es 1 si el usuario es estudiante de posgrado y 0 en caso contrario.

Nombre del Estudiante: 23 bytes

Nombre del estudiante en formato ASCII

Edad del Estudiante: 32 bits

Edad del estudiante como un número entero de 32 bits en formato little endian

Sección de Cursos

Inmediatamente después de la Sección de Estudiantes, se enumeran los registros de cursos. Los registros de cursos están formateados de la siguiente manera. Se almacenan uno detrás del otro en el archivo sin relleno entre registros. El número total de registros de cursos se especifica en el encabezado del archivo.


```
$ ./find_students_by_age.out sample_data.bin 20 25
Name           Age  Gender
John Doe       22   Male
Sarah Smith    23   Female
...           ...   ...
```

Los valores del ejemplo son simplemente para fines de demostración. No reflejan los valores correctos en el archivo.

Argumentos de Línea de Comandos:

- Argumento 1: Nombre del archivo binario (por ejemplo, "sample_data.bin")
- Argumento 2: Edad mínima
- Argumento 3: Edad máxima

Suposiciones:

- La edad mínima y máxima son números enteros positivos.
- La edad mínima es menor o igual a la edad máxima

Tarea 2: Cursos con Edades Promedio (35%)

Tarea:

Implementa un programa en C que calcule e imprima la edad promedio de los estudiantes que asisten a un curso específico.

Salida de Ejemplo:

```
$ ./average_age_per_course.out sample_data.bin
Course Name           Average Age
Introduction to Philosophy  21.5
Algebra I              22.0
...                   ...
```

Los valores del ejemplo son simplemente para fines de demostración. No reflejan los valores correctos en el archivo.

Argumentos de Línea de Comandos:

- Argumento 1: Nombre del archivo binario

Tarea 3: Estadísticas de Matrícula de Estudiantes (45%)

Tarea:

Implementa un programa en C que lea el archivo binario e imprima el número de estudiantes distintos que se matricularon en al menos 1 clase por semestre, divididos por género y tipo de estudiante (estudiante de posgrado o estudiante de pregrado). Imprime los resultados en un formato similar a una tabla con seis columnas: Año, Semestre, Hombres de pregrado, Mujeres de pregrado, Hombres de posgrado, Mujeres de posgrado.

Salida de Ejemplo:

```
$ ./enrollment_statistics.out sample_data.bin
Year Semester Male Undergrad Female Undergrad Male Grad Female Grad
2020 1 20 25 10 15
2020 2 22 27 11 16
2021 1 23 28 12 17
... ..
```

Los valores del ejemplo son simplemente para fines de demostración. No reflejan los valores correctos en el archivo.

Argumentos de Línea de Comandos:

- Argumento 1: Nombre del archivo binario (por ejemplo, "sample_data.bin")

Consejos

Ten en cuenta que la pregunta pide estudiantes distintos. Esto significa que si un estudiante se inscribe en múltiples clases en el mismo semestre, aún se contará como un solo estudiante.